🎭 TEATRO · VENTA DE ENTRADAS EN LÍNEA

Guía de instalación y pruebas

Solución a la prueba técnica PHP + MySQL. Se instala en un servidor Linux con Docker mediante un instalador con menú, y esta guía explica cómo comprobar cada punto del enunciado.

MySQL nuevo en Docker

No hace falta nada más que Docker.
Unos 5 minutos.
Sección 3.1.

MySQL que ya existe

En el mismo servidor o en otro. El instalador pide las credenciales.
Unos 5 minutos.
Sección 3.2.

Versión 1.3 · Octubre de 2026 · Acompaña al archivo LEAME.md de la entrega, que resume lo mismo en texto.

Contenido

1. Qué contiene la entrega
2. Requisitos
3. Instalación
4. Cómo probar la solución
5. Operación y configuración
6. Solución de problemas
7. Cómo funciona por dentro

El enunciado y dónde se cumple

Lo que pide el enunciado	Cómo se resolvió
Base de datos `TEATRO` con las tablas `OBRA` y `VENTAS` y sus campos	`database/teatro.sql` : esquema, tipos de datos, claves, índices, restricciones y datos de prueba.
Página con las obras disponibles (con entradas y fecha mayor que la actual)	`index.php` (la primera página se llama *index*).
Al elegir una obra se pide el identificador y se genera la venta	`comprar.php`
Número de entrada autoincremental que se muestra al usuario	`VENTAS.numero_venta` es `AUTO_INCREMENT` ; `confirmacion.php` lo muestra.
`VENTAS` se actualiza y `OBRA` resta una disponible	Ambas cosas en una sola transacción, sin posibilidad de vender por encima del aforo.
Respaldo de la base de datos y archivo LÉAME	`database/teatro.sql` , `LEAME.md` y esta guía.
Ambiente de producción, sin ningún tipo de error	Instalador para Linux con Docker, configuración de producción, sin claves por defecto, errores sin detalles técnicos y protección contra compras masivas. Verificado con 131 pruebas funcionales, 96 comprobaciones del paquete y 54 comprobaciones del instalador en un servidor real.

1. Qué contiene la entrega

La entrega es el archivo `teatro-v1.3.zip`, que contiene la carpeta `teatro`:

Archivo o carpeta	Para qué sirve
`index.php`	Página principal: obras disponibles.
`comprar.php`	Muestra la obra elegida, pide el identificador y registra la venta.
`confirmacion.php`	Muestra el número de entrada y los datos de la compra.
`consultar.php`	Recupera una entrada desde cualquier navegador, con su número y el identificador.
`includes/`, `assets/`	Código interno (no se abre desde el navegador) y hoja de estilos. La aplicación no usa JavaScript.
`database/teatro.sql`	Respaldo de la base `TEATRO` con datos de prueba.
`instalar.sh`	**Instalador con menú.** Es lo único que hay que ejecutar.
`docker-compose.yml`, `docker/`, `.env.example`	Configuración de Nginx, PHP y MySQL para producción, que usa el instalador.
`LEAME.md`, `GUIA-INSTALACION.pdf`	Instrucciones en texto y esta guía.

2. Requisitos

Componente	Requisito
Sistema	Linux. Probado en Ubuntu 24.04; sirve cualquier distribución con Docker.
Docker	**Docker Engine 24 o superior** con **Docker Compose v2** (comando `docker compose`). Probado con Docker 29. Si no está instalado, el instalador ofrece instalarlo.
Recursos	1 GB de RAM libre, 2 GB de disco y acceso a internet para descargar las imágenes.
Solo para un MySQL existente	**MySQL 8.0.16 o superior**, o **MariaDB 10.3 o superior**, y un usuario que pueda crear bases y usuarios (por ejemplo, `root`).

> **¿Por qué MySQL 8.0.16?** La base usa restricciones `CHECK` (por ejemplo, `disponibles <= aforo`). Las versiones anteriores las aceptan pero no las aplican. Si su servidor es más antiguo, el instalador lo avisa.

3. Instalación

1 **Copiar el ZIP al servidor y descomprimirlo**

```
scp teatro-v1.3.zip usuario@IP_DEL_SERVIDOR:~
ssh usuario@IP_DEL_SERVIDOR
sudo apt install -y unzip          # si no lo tiene
unzip teatro-v1.3.zip
cd teatro
```

2 **Ejecutar el instalador**

```
sudo ./instalar.sh
```

Muestra este menú:

```
Teatro · Instalación con Docker

  1) Instalar con un MySQL nuevo, en Docker (recomendado: no necesita nada más)
  2) Instalar usando un MySQL que ya existe (pide sus credenciales)
  3) Ver el estado
  4) Desinstalar
  0) Salir
Opción [1]:
```

Entre corchetes aparece la respuesta por defecto, que se acepta con Enter. Si el instalador detecta un MySQL en el servidor, lo indica encima del menú.

3 **Abrir la aplicación**

Al terminar, el instalador comprueba que la aplicación responde y muestra su dirección:

```
✓ Teatro está funcionando (MySQL en Docker).

   Dirección:      http://203.0.113.10:8080/
   Configuración:  .env (permisos 600, contiene las claves)
   Estado y logs:  docker compose ps · docker compose logs php
   Este menú:      ./instalar.sh
```

Resultado esperado: la página «Obras disponibles» con 5 obras.

Si hay un cortafuegos, abra el puerto (`sudo ufw allow 8080/tcp`).

3.1 Opción 1: MySQL nuevo en Docker

Solo pregunta dos cosas, y basta con pulsar Enter en ambas:

Pregunta	Respuesta
Puerto web [8080]	El puerto donde se abrirá la aplicación. Escriba `127.0.0.1:8080` si va a poner un proxy con HTTPS delante (sección 3.3).
Zona horaria de MySQL [-06:00]	Decide qué obras ya pasaron. Formato ±HH:MM, por ejemplo `-05:00`.

Después levanta tres contenedores: Nginx, PHP 8.5 y MySQL 8.4. MySQL crea la base `TEATRO`, importa `database/teatro.sql` y crea el usuario `teatro_app` con una clave aleatoria de 48 caracteres. La primera vez tarda unos minutos, porque descarga las imágenes.

Si se vuelve a elegir la opción 1 con Teatro ya instalado, el instalador pregunta si se quiere **actualizar y conservar los datos** o **empezar de cero** con los datos de ejemplo.

3.2 Opción 2: MySQL que ya existe

Pregunta	Respuesta
¿Dónde está MySQL?	**1** si está instalado en este mismo servidor: se conecta por su socket, sin abrirlo a la red ni cambiar su configuración. El instalador busca el socket solo (`/var/run/mysqld/mysqld.sock`). **2** si está en otro servidor, o publicado en un puerto: pide la IP o el nombre y el puerto.
Usuario y contraseña	Un usuario que pueda crear bases y usuarios, por ejemplo `root` . En Ubuntu, el `root` de MySQL suele no tener contraseña: pulse Enter. **Estas credenciales no se guardan.** Si son incorrectas, muestra el error de MySQL y deja reintentar.
Si la base TEATRO ya existe	Permite conservarla con sus datos o reemplazarla por los datos de ejemplo.
¿Crear el usuario teatro_app? [S/n]	Recomendado: la aplicación usa un usuario que solo tiene `SELECT` , `INSERT` , `UPDATE` y `DELETE` sobre `TEATRO` , con una clave aleatoria.
Puerto web [8080]	Igual que en la opción 1.

Antes de levantar los contenedores, comprueba que la aplicación puede leer la base con el usuario que va a usar. En este modo solo corren Nginx y PHP.

3.3 HTTPS con un dominio (opcional)

1. Apuntar el dominio (por ejemplo, `teatro.ejemplo.com`) a la IP del servidor.
2. Ejecutar `sudo ./instalar.sh` y responder `127.0.0.1:8080` como puerto, para que solo se acceda desde el propio servidor.
3. Instalar Caddy (`sudo apt install -y caddy`), que obtiene y renueva el certificado solo, y dejar en `/etc/caddy/Caddyfile` :

```
teatro.ejemplo.com {
    reverse_proxy 127.0.0.1:8080
}
```

Después, `sudo systemctl reload caddy` . La aplicación reconoce el HTTPS por el encabezado `X-Forwarded-Proto` y marca la cookie como `Secure` . Nginx toma la IP real del visitante de `X-Forwarded-For` , para que los límites por IP se apliquen a cada visitante y no al proxy.

4. Cómo probar la solución

Datos de prueba

Las fechas se calculan al importar la base, así que siempre hay obras futuras.

Cód.	Obra	Fecha	Aforo	Disponibles	¿Aparece?
1	La casa de Bernarda Alba	en 3 días	120	120	Sí
2	Bodas de sangre	en 7 días	80	78	Sí
3	La vida es sueño	en 10 días	5	**2**	Sí, hasta que se vendan las 2
4	Don Juan Tenorio	en 14 días	200	200	Sí
5	El sí de las niñas	en 21 días	60	60	Sí
6	Luces de bohemia	en 5 días	3	**0**	**No**: agotada
7	Fuenteovejuna	**hace 2 días**	50	48	**No**: ya pasó

`VENTAS` trae 10 ventas previas: **la primera compra nueva genera la entrada 11**. Para volver a este estado: `sudo ./instalar.sh` → 1 → 2 (empezar de cero).

4.1 Recorrido principal

	Acción	Resultado esperado
☐	**1.** Abrir la dirección que mostró el instalador.	«Obras disponibles» con **5 obras** ordenadas por fecha. *Luces de bohemia* y *Fuenteovejuna* **no** aparecen.
☐	**2.** Pulsar «Comprar entrada» en *La vida es sueño*.	La obra elegida («2 de 5» disponibles) y un campo **Identificador**.
☐	**3.** Escribir `V-12345678` y pulsar «Comprar entrada».	«¡Compra realizada con éxito!» con el **número de entrada 11**.
☐	**4.** Revisar la base con las consultas de abajo.	Venta 11 de la obra 3 para `V-12345678`; `disponibles` de la obra 3 bajó de 2 a 1.
☐	**5.** Comprar la última entrada de *La vida es sueño*.	Entrada **12**; la obra **deja de aparecer** en la lista.
☐	**6.** En otra ventana privada, abrir `/confirmacion.php?venta=11`.	«Entrada no encontrada»: no se ven entradas ajenas cambiando el número.
☐	**7.** Ahí mismo, pulsar «Consultar mi entrada» y escribir `11` y `V-12345678`.	Se muestra la entrada 11.

Para consultar la base con la opción 1 (con la opción 2, use su cliente de MySQL habitual):

```
sudo docker compose exec db sh -c 'mysql -uteatro_app -p"$TEATRO_DB_PASSWORD" TEATRO'

SELECT * FROM VENTAS ORDER BY numero_venta DESC LIMIT 1;   -- venta 11, obra 3, V-12345678
SELECT disponibles FROM OBRA WHERE cod_obra = 3;           -- 1
```

4.2 Errores controlados

	Acción	Resultado esperado
☐	Comprar con el identificador vacío, o con `ab`, `<script>` o `1' OR '1'='1`.	Mensaje claro con el formato esperado. No se registra ninguna venta y el texto se muestra sin ejecutarse.
☐	Pulsar F5 en la confirmación, o varias veces seguidas «Comprar entrada».	Una sola venta.
☐	Comprar 5 entradas de *Bodas de sangre* con el mismo identificador.	La quinta muestra «Este identificador ya tiene el máximo de 4 entradas permitidas para esta obra».
☐	Abrir `comprar.php?obra=6`, `?obra=7`, `?obra=999` y `?obra=abc`.	«Obra no disponible».
☐	Abrir `/database/teatro.sql`, `/.env` e `/includes/config.php`.	404 en todos los casos.
☐	Con la opción 1: `sudo docker compose stop db` y recargar la página. Después, `sudo docker compose start db`.	«Servicio no disponible», sin detalles técnicos. Al iniciar MySQL, todo vuelve a funcionar.

> Hay un límite de 20 compras por IP en una hora («Demasiadas compras»), que alcanza para todas estas pruebas. Para probarlo rápido, baje `TEATRO_LIMITE_COMPRAS_IP` a 2 (sección 5).

4.3 Lo que no se puede probar a mano

Escenario (pruebas automáticas)	Resultado comprobado
20 personas compran a la vez las 2 últimas entradas	Exactamente 2 ventas; nunca se vende por encima del aforo.
El mismo formulario enviado 10 veces a la vez	1 sola venta.
El mismo identificador compra desde 5 navegadores a la vez	Exactamente 4 ventas (el máximo por persona).
MySQL caído o con la contraseña incorrecta	Página amigable; el detalle queda en el log, sin la contraseña.
El instalador en sus tres modos (Docker, socket y red), con una contraseña incorrecta, al actualizar, al empezar de cero y al desinstalar	54 comprobaciones superadas en un servidor Ubuntu 24.04 con Docker 29.

5. Operación y configuración

Los comandos se ejecutan desde la carpeta `teatro`.

Para	Comando
Ver el estado	`sudo ./instalar.sh` → 3, o `sudo docker compose ps`
Ver los errores de PHP	`sudo docker compose logs php`
Reiniciar	`sudo docker compose restart`
Volver a los datos de ejemplo	`sudo ./instalar.sh` → 1 → 2
Respaldar la base (opción 1)	`sudo docker compose exec -T db sh -c 'mysqldump --single-transaction --no-tablespaces -uteatro_app -p"$TEATRO_DB_PASSWORD" TEATRO' > respaldo.sql`
Actualizar a una versión nueva	Reemplazar los archivos (sin borrar `.env`) y ejecutar `sudo ./instalar.sh` con la misma opción.
Desinstalar	`sudo ./instalar.sh` → 4. Pregunta si borrar también los datos.

Configuración (.env)

El instalador escribe `.env` con permisos 600. Para cambiar un límite, edítelo y ejecute `sudo docker compose up -d`. Para cambiar el puerto o la conexión a MySQL, vuelva a ejecutar el instalador.

Variable	Defecto	Qué hace
`TEATRO_PUERTO`	8080	Puerto web. Con `127.0.0.1:8080` solo se accede desde el servidor.
`TEATRO_ZONA_HORARIA`	-06:00	Zona horaria del MySQL en Docker.
`TEATRO_LIMITE_ENTRADAS_COMPRADOR`	4	Entradas por persona (identificador) para cada obra.
`TEATRO_LIMITE_COMPRAS_IP`	20	Compras por IP en una hora.
`TEATRO_LIMITE_CONSULTAS_IP`	10	Consultas de entradas por IP en 15 minutos.

El valor `0` desactiva un límite.

6. Solución de problemas

Síntoma	Solución
«Su usuario no tiene permiso para usar Docker»	Ejecute `sudo ./instalar.sh`.
«Permiso denegado» al ejecutar `./instalar.sh`	Use `sudo bash instalar.sh`. Pasa si el ZIP se descomprimió con una herramienta que no conserva los permisos.
«Docker no está en ejecución»	`sudo systemctl start docker`
«El puerto … ya está en uso»	El instalador pide otro puerto.
Opción 2: «Access denied»	Usuario o contraseña incorrectos, o el usuario no puede conectarse desde Docker. Si MySQL está en el mismo servidor, elija «Instalado en este mismo servidor»: se conecta por el socket, como un cliente local.
Opción 2: «Can't connect» con un MySQL en otro servidor	Ese MySQL debe aceptar conexiones de esta máquina (`bind-address`, cortafuegos y un usuario permitido desde esta IP).
«Servicio no disponible»	La aplicación no llega a MySQL. El detalle está en `sudo docker compose logs php`.
«No hay obras disponibles»	Las fechas de los datos de ejemplo ya pasaron: `sudo ./instalar.sh` → 1 → 2.
«Demasiadas compras» o «Demasiadas consultas»	Es la protección contra compras masivas. Espere o suba el límite (sección 5).
`docker compose up` dice «Falta la configuración»	Es a propósito: no hay claves por defecto. Ejecute `sudo ./instalar.sh`.

7. Cómo funciona por dentro

Arquitectura

```
Visitante ──▶ web (Nginx)  ──▶ php (PHP 8.5-FPM) ──▶ db (MySQL 8.4, opción 1)
              puerto 8080       solo lectura          red interna, sin puertos publicados
              4 páginas + CSS                         o el MySQL existente (opción 2)
```

Cómo se registra una venta sin vender de más

```
-- Todo dentro de una transacción.
UPDATE OBRA SET disponibles = disponibles - 1
 WHERE cod_obra = ? AND disponibles > 0 AND fecha_obra > NOW();   -- si no cambia nada: agotada
SELECT COUNT(*) FROM VENTAS WHERE cod_obra = ? AND comprador = ? FOR UPDATE;   -- máximo 4
INSERT INTO VENTAS (cod_obra, comprador, fecha_compra) VALUES (?, ?, NOW());
COMMIT;   -- LAST_INSERT_ID() es el número de entrada
```

El `UPDATE` bloquea la fila de la obra hasta el `COMMIT`, así que las compras simultáneas de una obra se atienden de a una. Si MySQL aborta la transacción por un bloqueo, la compra se reintenta sola; como la transacción fallida se deshace completa, nunca se duplica una venta.

Base de datos

Campo	Tipo	Motivo
`cod_obra`, `numero_venta`	`INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`	Claves autoincrementales, sin negativos.
`fecha_obra`	`DATETIME`	Una función tiene fecha **y hora**.
`aforo`, `disponibles`	`SMALLINT UNSIGNED`	Hasta 65 535 butacas, sin negativos. `CHECK (disponibles <= aforo)`.
`VENTAS.cod_obra`	Clave foránea a `OBRA`	Toda venta corresponde a una obra existente.
`comprador`	`VARCHAR(20)`	Identificador (documento) del comprador.

Seguridad

Riesgo	Cómo se previene
Inyección SQL y XSS	Sentencias preparadas; escape de toda la salida y una CSP que prohíbe ejecutar scripts.
Compras duplicadas y CSRF	Token de un solo uso por formulario, POST/Redirect/GET y cookie `SameSite=Lax`.
Bots que compran todo	Máximo por persona y obra, por IP y por segundo en Nginx.
Ver entradas ajenas	La confirmación solo muestra las ventas de la sesión; desde otro navegador se piden el número **y** el identificador.

Archivos internos y claves	Nginx solo publica las 4 páginas y los estilos. `.env` con permisos 600. Sin claves por defecto: sin `.env`, Docker no arranca. Las credenciales de administrador de la opción 2 no se guardan.
Acceso a la base	Usuario `teatro_app` con permisos mínimos. En la opción 1, MySQL está en una red interna sin puertos publicados y su `root` tiene una clave aleatoria.
Errores técnicos en pantalla	El usuario ve una página amigable; el detalle va al log, sin contraseñas.
Contenedores	Sistema de archivos de solo lectura y `no-new-privileges`.

> **Alcance de la protección contra bots:** los límites frenan a un script que compra desde una misma conexión o con un mismo identificador. Un ataque distribuido solo se detiene verificando la identidad del comprador (cuentas, pago o CAPTCHA), que quedan fuera del enunciado.